

Lista de Atividades - Aula 3

1. Crie uma classe Livro com os atributos titulo e autor. Implemente dois construtores: Um sem parâmetros que define valores padrão. Um com parâmetros para inicializar os atributos. No método main, instancie dois objetos utilizando os dois construtores diferentes e exiba os dados.
2. Crie uma classe Pessoa com os atributos nome e idade. Depois, crie a subclasse Aluno que herda de Pessoa e adiciona o atributo matricula. Crie um construtor para Aluno que receba todos os dados e utilize super() para inicializar nome e idade. Instancie um objeto de Aluno e mostre suas informações.
3. Modifique a classe Aluno do exercício anterior para: Tornar os atributos privados. Criar métodos get e set para todos os atributos. No método main, teste os métodos de acesso e modificação
4. Crie uma classe Animal com um método emitirSom(). Crie duas subclasses: Cachorro e Gato. Sobrescreva o método emitirSom() para imprimir sons diferentes. No main, crie um array de Animal contendo um Cachorro e um Gato, e percorra chamando emitirSom() para cada um.
5. Crie uma classe Calculadora com métodos somar() sobrecarregados para: dois inteiros, dois doubles, três inteiros. No main, teste cada versão do método e exiba os resultados.
6. Crie uma classe ContaBancaria com o atributo numero. Sobrescreva os métodos toString() e equals(): Teste no main: Crie duas contas com números iguais e compare com equals(). Imprima um objeto diretamente para verificar o funcionamento do toString().
7. Reproduza os Exemplos da Aula e Crie a ContaEspecial e ContaPoupança com os métodos mostrados nos slides.
 - a. Crie uma hierarquia de classes de domínio para uma loja que venda livros, CDs e DVDs. Sobrescreva o método toString() para que imprima:
 - b. Para livros: nome, preço e autor;
 - c. Para CDs: nome, preço e número de faixas;
 - d. Para DVDs: nome, preço e duração. Evite ao máximo repetição de código utilizando a palavra super no construtor e no método sobrescrito. Em seguida, crie uma classe Loja com o método main() que adicione 5

produtos diferentes (a sua escolha) a um vetor e, por fim, imprima o conteúdo do vetor.

8. Modifique o código do programa anterior, da seguinte forma:
 - a. Adicione um atributo que represente o código de barras do produto (é um valor obrigatório e, portanto, deve ser pedido no construtor);
 - b. Sobrescreva o método equals() retornando true se dois produtos possuem o mesmo código de barras;
 - c. Na classe Loja, implemente um simples procedimento de busca que, dado um produto e um vetor de produtos, indique em que posição do vetor se encontra o produto especificado ou imprima que o mesmo não foi encontrado;
 - d. No método Loja.main(), após a impressão do vetor (feita na questão 2a), escolha um dos 5 produtos e crie duas novas instâncias idênticas a ele: uma com o mesmo código de barras e outra com o código diferente. Efetue a busca deste produto no vetor utilizando as duas instâncias e verifique o resultado.

9. Ainda modificando o código do programa anterior, faça com que Produto implemente a interface Comparable, e implemente a comparação por nome. Ao final do método Loja.main(), ordene o vetor utilizando o método java.util.Arrays.sort() e imprima-o novamente. Depois altere a implementação da comparação para ordenar por preço e verifique o resultado.